

Manual: NodeMCU verbinden met de OpenWeatherMap API

Thomas Stalbrink

Inleiding

Met deze manual laat je een NodeMCU via WiFi de weersvoorspelling ophalen bij OpenWeatherMap en toon op een ledstrip: de kleur laat het weertype zien, het aantal brandende leds de temperatuur. De manual volgt de stappen zoals ik ze zelf heb doorlopen, inclooiend de fouten die ik onderweg heb opgelost.

Wat je nodig hebt:

- NodeMCU 1.0 (ESP-12E) met USB-kabel, werkend in de Arduino IDE (zie de Quickstart)
- Ledstrip met 15 leds, aangesloten zoals in Ubicomp Opdracht 1: Din op D1, +5V op 3V, G op G
- Een WiFi-netwerk of hotspot op 2,4 GHz
- Een gratis account bij OpenWeatherMap
- Inbegrepen code onderaan

Stap 1 – API-key maken/registreren

De NodeMCU heeft een key nodig om weerdata op te vragen.

1. Maak een gratis account aan op openweathermap.org.
2. Ga naar je profiel en open "API keys".
3. Kopieer de key die daar staat (32 letters en cijfers).

Let op: een nieuwe key werkt vaak pas na een tijdje. Krijg je in het begin een "401"-fout, dan is de key waarschijnlijk nog niet actief en ligt het niet aan je code.

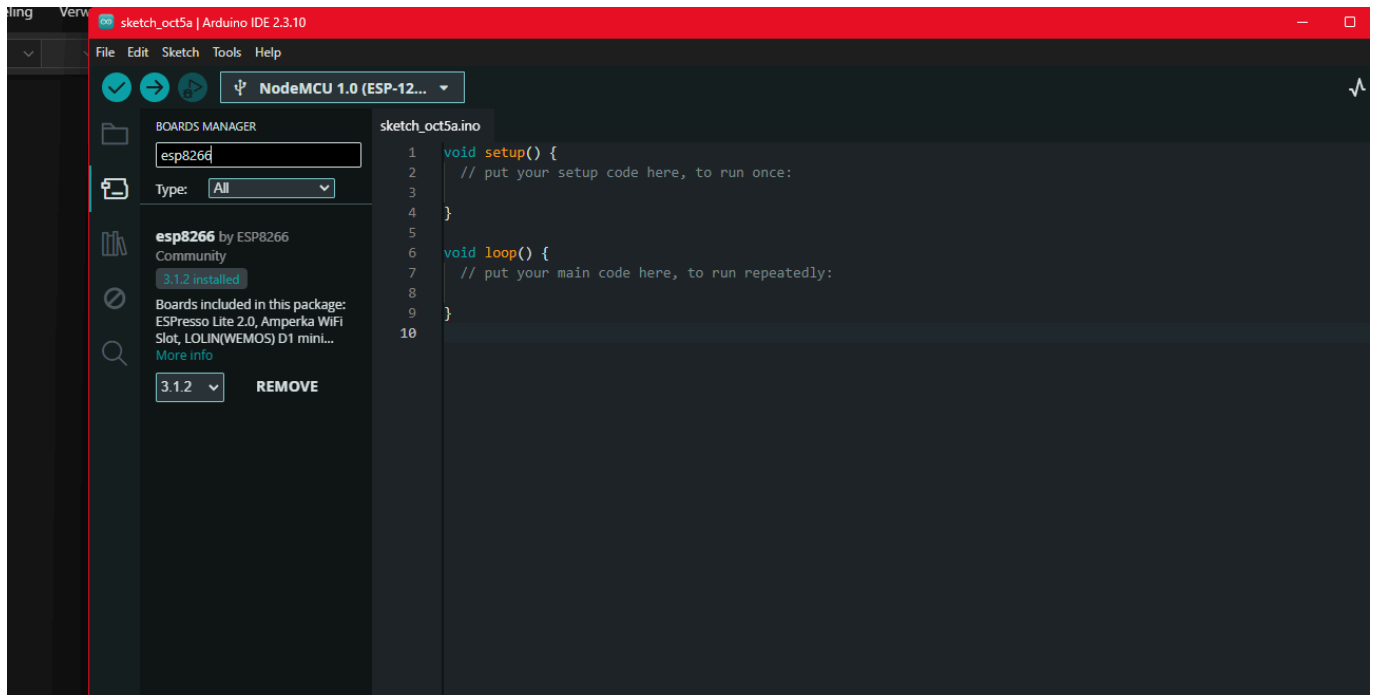
Deel je key nooit!

Stap 2 – Libraries installeren

Open in de Arduino IDE Sketch → Include Library → Manage Libraries en installeer:

Library	Zoekterm	Waarvoor
ArduinoJson (van Benoit Blanchon)	arduinojson	De weerdata van de API uitlezen
Adafruit NeoPixel	neopixel	De ledstrip aansturen (niet de DMA-versie)

De WiFi-libraries ([ESP8266WiFi.h](#) en [WiFiClient.h](#)) hoef je niet te installeren, die zitten in het esp8266 lib. Bij mij was dat versie 3.1.2: Als ze geïnstalleerd zijn dan zie je remove staan i.p.v install



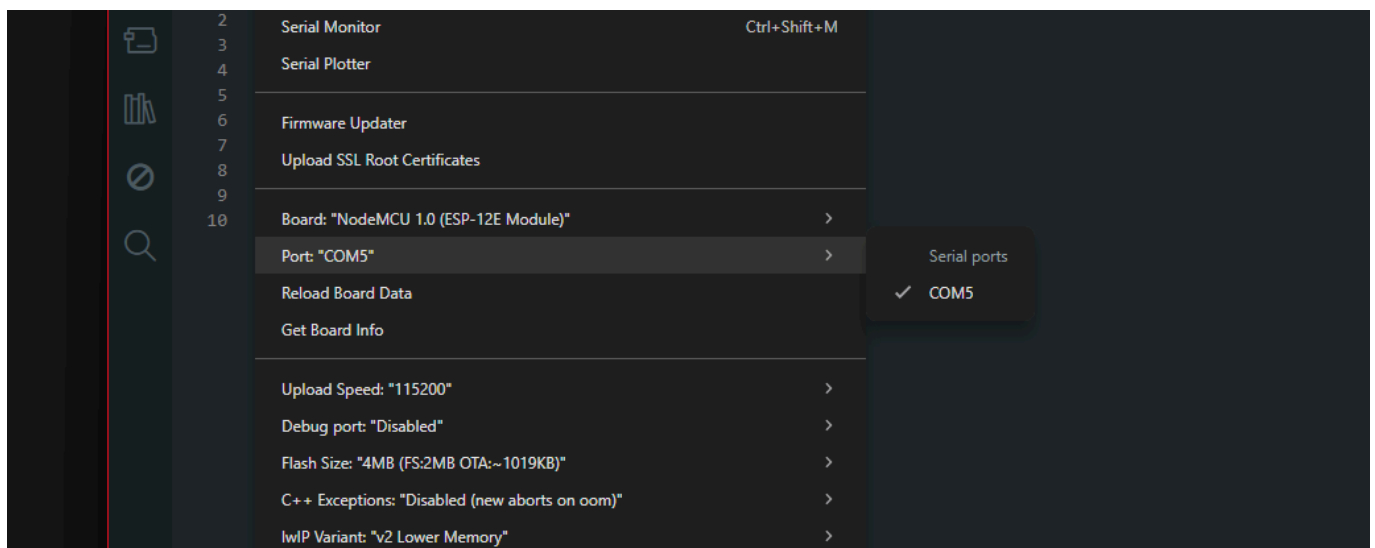
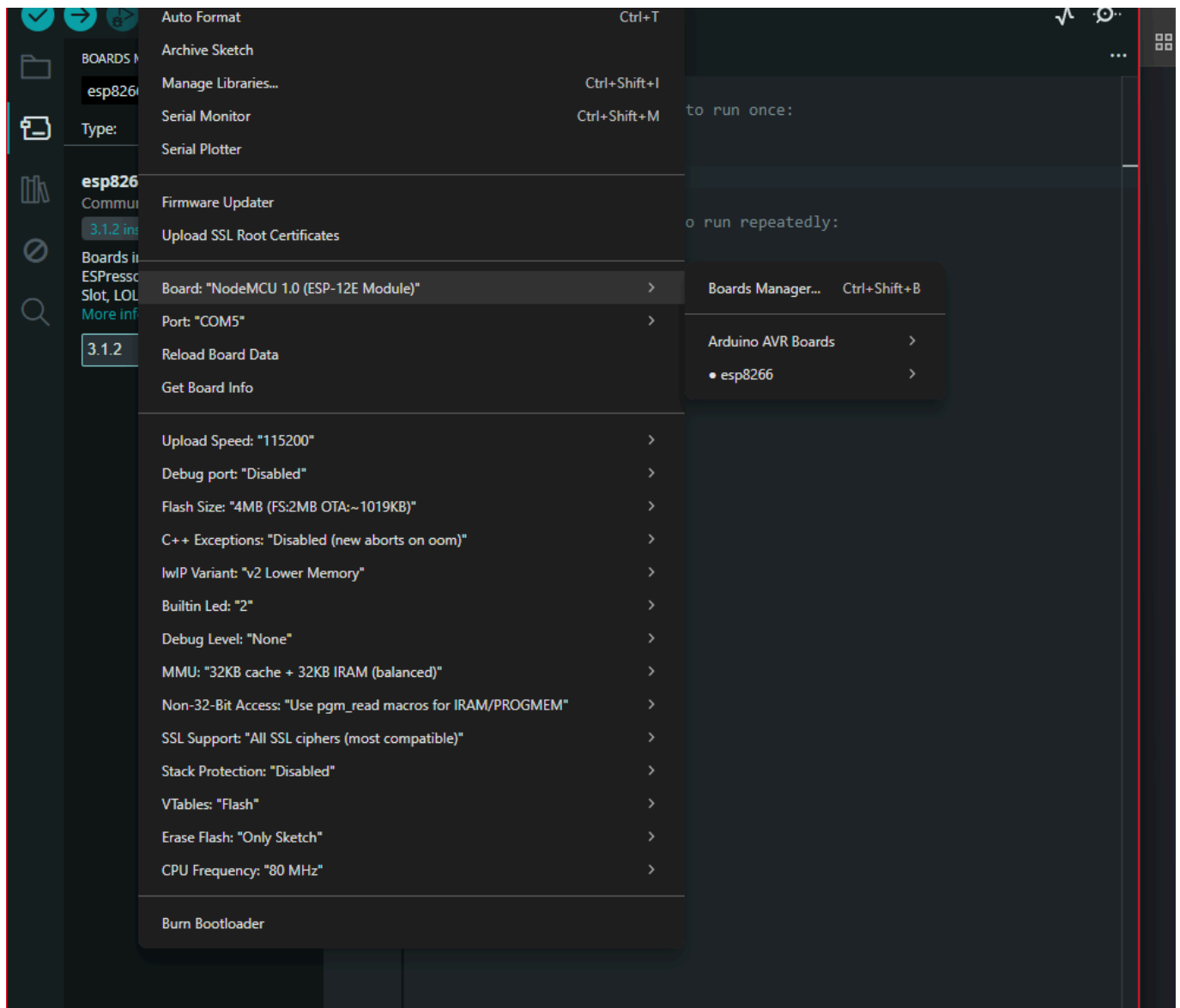
Stap 3 – De basiscode invullen

Kopieer de code (onderaan de manual) naar een nieuwe sketch en vul bovenaan vier dingen in:

```
char ssid[] = "JOUW_WIFI_NAAM";  
char pass[] = "JOUW_WIFI_WACHTWOORD";  
String nameOfCity = "Amsterdam,NL";  
String apiKey = "JOUW_API_key";
```

De NodeMCU kan alleen verbinden met 2,4 GHz netwerken. Gebruik je een iPhone-hotspot, zet dan "Maximaliseer compatibiliteit" aan. Op andere devices kan je ook de frequency band veranderen om het te laten werken met de arduino door het op 2,4Ghz te zetten

Controleer bij Tools dat Board op NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) staat en Port op de juiste COM-poort, het kan zijn dat je wat trial en error nodig hebt om de correcte te vinden maar bij mij was er maar 1. (bij mij COM5).



Stap 4 – Testen in de Serial Monitor

Test eerst of de weerdata binnenkomt, voordat je met de ledstrip begint. Zo weet je bij een fout in welk deel het zit.

1. Upload de code.

2. Open Tools → Serial Monitor en zet de snelheid rechtsonder op **9600 baud**, gelijk aan `Serial.begin(9600)` in de code.
3. Je ziet dan zoiets als:

```
Verbinden met WiFi...
.....
WiFi verbonden!

Test deze URL in je browser:
http://api.openweathermap.org/...
Voorspelling voor Amsterdam: Clouds (overcast clouds)
Temperatuur: 12.34°C
Het wordt bewolkt ☁
```

Zo zag het er bij mij uit:

```
126 } else if (weather == "RAIN") {
127     Serial.println("Het gaat regenen!");
128     toonWeer(0, 0, 255, temp);
129 } else if (weather == "DRIZZLE") {
130     Serial.println("Motregen");
131     toonWeer(0, 120, 255, temp);
132 } else if (weather == "SNOW") {
133     Serial.println("Het gaat sneeuwen!");
134     toonWeer(255, 255, 255, temp);
135 } else if (weather == "CLEAR") {
136     Serial.println("Het wordt zonnig!");
137     toonWeer(255, 160, 0, temp);
138 } else if (weather == "CLOUDS") {
139     Serial.println("Het wordt bewolkt");
140     toonWeer(80, 80, 80, temp);
141 } else {
142     Serial.println("Ander weer: " + description);
143     toonWeer(0, 255, 0, temp);
144 }
145 }
146
147 void toonWeer(int r, int g, int b, float temp) {
148     int aantal = map(constrain((int)temp, 0, 30), 0, 30, 1, NUMPIXELS);
149     pixels.clear();
150     for (int i = 0; i < aantal; i++) {
151         pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(r, g, b));
152     }
153     pixels.show();
154 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

```
Test deze URL in je browser:
http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q=Amsterdam,NL&APPID=fd19470adcc8aeb64b82aeef2fc83d4&mode=json&units=metric&cnt=1
.
WiFi verbonden!

Test deze URL in je browser:
http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q=Amsterdam,NL&APPID=fd19470adcc8aeb64b82aeef2fc83d4&mode=json&units=metric&cnt=1
Voorspelling voor Amsterdam: Clouds (scattered clouds)
Temperatuur: 15.02°C
Het wordt bewolkt ☁
.....
Temperature: 16.23°C
Het wordt bewolkt
```

De regel met onleesbare tekens halverwege is normaal: dat zijn de opstartberichten van de NodeMCU na een reset, die op een andere snelheid worden verstuurd dan 9600 baud. Daarna verbindt hij gewoon opnieuw.

(Optioneel for troubleshooting) Plak de test-URL ook in je browser. Je ziet dan de JSON-data die de NodeMCU binnenkrijgt, en waar **weather**, **description** en **temp** vandaan komen.

Stap 5 – De ledstrip koppelen

De kleur laat het weertype zien, het aantal brandende leds de temperatuur (0°C = 1 led, 30°C = alle 15). Je voegt op drie plekken code toe, je kan hem altijd verstellen o.b.v klimaat, handmatig.

Bovenaan, bij de andere includes: (Veranderingen al inbegrepen onderaan)

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN          D1
#define NUMPIXELS 15
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
```

Bovenaan in `setup()`:

```
pixels.begin();
pixels.setBrightness(80);
```

Onderaan de code, een eigen functie:

```
void toonWeer(int r, int g, int b, float temp) {
  int aantal = map(constrain((int)temp, 0, 30), 0, 30, 1, NUMPIXELS);
  pixels.clear();
  for (int i = 0; i < aantal; i++) {
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(r, g, b));
  }
  pixels.show();
}
```

constrain houdt de temperatuur tussen 0 en 30 graden, **map** rekent die om naar 1 tot 15 leds. **show()** staat na de loop, zodat alle leds aangaan.

Weer	Kleur	RGB
Hagel	Turquoise	0, 255, 255
Onweer	Paars	150, 0, 255
Regen	Blauw	0, 0, 255
Motregen	Lichtblauw	0, 120, 255
Sneeuw	Wit	255, 255, 255
Zonnig	Oranjegeel	255, 160, 0

Weer	Kleur	RGB
Bewolkt	Dim-wit	80, 80, 80
Overig (mist, nevel)	Groen	0, 255, 0

Tip om te testen zonder op ander weer te wachten: zet tijdelijk `weather = "RAIN"`; vlak vóór `weather.toUpperCase()`; , upload, en haal de regel daarna weer weg wanneer je klaar bent.

Stap 6 – Verbeteringen aan de voorbeeldcode

Bij kijken naar de voorbeeldcode vond ik vier dingen die ik heb aangepast:

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Hagel incorrecte syntax	Code zocht "HAIL" in hoofdletters, maar de beschrijving staat in kleine letters; de check stond bovendien ná regen	<code>description.toLowerCase()</code> toevoegen, zoeken op "hail" en de check bovenaan zetten
Onweer en motregen vielen in <code>else</code>	Geen eigen check voor <code>THUNDERSTORM</code> en <code>DRIZZLE</code>	Eigen <code>else if</code> met eigen kleur; onweer is wat anders dan motregen
Elke 10 seconden data ophalen	<code>postInterval = 10000</code> , terwijl een voorspelling maar af en toe verandert	<code>postInterval = 600000</code> (10 minuten)
Eerste meting pas na 10 minuten	<code>loop()</code> wacht eerst tot het interval voorbij is	Onderaan <code>setup()</code> één keer <code>makeHttpRequest()</code> ; en <code>lastConnectionTime = millis()</code> ; hardcoden zodat hij direct opstart en een request maakt

De volgorde van de weer-checks, voor troubleshooting.

```

weather.toUpperCase();
description.toLowerCase();

if (description.indexOf("hail") != -1) {
  toonWeer(0, 255, 255, temp);
} else if (weather == "THUNDERSTORM") {
  toonWeer(150, 0, 255, temp);
} else if (weather == "RAIN") {
  toonWeer(0, 0, 255, temp);
} else if (weather == "DRIZZLE") {
  toonWeer(0, 120, 255, temp);
} else if (weather == "SNOW") {
  toonWeer(255, 255, 255, temp);
} else if (weather == "CLEAR") {
  toonWeer(255, 160, 0, temp);
} else if (weather == "CLOUDS") {
  toonWeer(80, 80, 80, temp);
}

```

```

} else {
  toonWeer(0, 255, 0, temp);
}

```

Problemen oplossen

Wat je ziet	Waarschijnlijke oorzaak	Wat te doen
Eindeloos puntjes, geen "WiFi verbonden"	Netwerk is 5 GHz of naam/wachtwoord klopt niet	2,4 GHz-hotspot gebruiken, gegevens controleren
Rare tekens in de Serial Monitor	Verkeerde baudrate	Rechtsonder 9600 baud kiezen
"Fout bij JSON" of 401 in de browser	API-key nog niet actief of verkeerd overgenomen	Even wachten, key opnieuw kopiëren
Reeks "Verbinding met server mislukt!" bij opstarten	<code>makeHttpRequest()</code> staat in de WiFi-wachloop	Zie obstake1 hieronder
Data komt binnen maar strip blijft uit	Bedrading of <code>PIN/NUMPIXELS</code> klopt niet	Din op D1, <code>PIN D1, NUMPIXELS 15</code>

Obstake1. Bij het toevoegen van de directe eerste meting zette ik `makeHttpRequest()` perongeluk binnen de `while`-loop die wacht op WiFi. Die loop draait juist zolang er nog géén verbinding is, dus de NodeMCU probeerde elke halve seconde het weer op te halen zonder internet. Na het verbinden werd er helemaal geen verzoek meer gedaan. (juist wanneer het wel kan) Door de twee regels naar het einde van `setup()` te verplaatsen, werkte het wel.

Bronnen

- Quickstart https://ict.hva.sharepoint.com/:w:/s/FDMCI_ORG_CMD-Amsterdam/EfxaJCgBBi5Er02n56d-yhoBI757mFjD0SWwu2S5kXhHvg?e=CHdZJN
- Code les 2: <https://gist.github.com/icecream4all/7e9db0333f44192a6071eb73efe23329#file-nodemcu-weather-ino>
- Neopixel guide: <https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-driver-bff?view=all>
- Neopixel example code: in neopixel lib

Volledige code

Mijn werkende versie, met wachtwoord en key vervangen door placeholders.

```

#include <ArduinoJson.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN D1
#define NUMPIXELS 15
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

```

```

// === CONFIGURATIE ===
char ssid[] = "JOUW_WIFI_NAAM";
char pass[] = "JOUW_WIFI_WACHTWOORD";

const char server[] = "api.openweathermap.org";
String nameOfCity = "Amsterdam,NL";
String apiKey = "JOUW_API_key";

WiFiClient client;

#define JSON_BUFF_DIMENSION 8192
String text;

unsigned long lastConnectionTime = 0;
const unsigned long postInterval = 600000; // elke 10 min

void setup() {
    pixels.begin();
    pixels.setBrightness(80);
    Serial.begin(9600);
    while (!Serial) { ; }

    text.reserve(JSON_BUFF_DIMENSION);

    Serial.println("Verbinden met WiFi...");
    WiFi.begin(ssid, pass);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println("\nWiFi verbonden!");

    String testURL = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q=" +
nameOfCity + "&APPID=" + apiKey + "&mode=json&units=metric&cnt=1";
    Serial.println("\nTest deze URL in je browser:");
    Serial.println(testURL);

    makeHttpRequest();
    lastConnectionTime = millis();
}

void loop() {
    if (millis() - lastConnectionTime > postInterval) {
        lastConnectionTime = millis();
        makeHttpRequest();
    }
}

void makeHttpRequest() {
    client.stop();

    if (client.connect(server, 80)) {
        client.println("GET /data/2.5/forecast?q=" + nameOfCity + "&APPID=" + apiKey +

```

```

"&mode=json&units=metric&cnt=1 HTTP/1.1");
client.println("Host: api.openweathermap.org");
client.println("Connection: close");
client.println();

bool headerSkipped = false;
text = "";
unsigned long timeout = millis();
while (client.connected() && millis() - timeout < 10000) {
    String line = client.readStringUntil('\n');
    if (!headerSkipped && (line == "\r" || line == "")) {
        headerSkipped = true;
        text = client.readString();
        break;
    }
}

if (text.length() > 0) {
    parseJson(text.c_str());
} else {
    Serial.println("Fout: Geen JSON-data ontvangen!");
}

client.stop();
} else {
    Serial.println("Fout: Verbinding met server mislukt!");
}
}

void parseJson(const char* jsonString) {
    DynamicJsonDocument doc(JSON_BUFF_DIMENSION);
    DeserializationError error = deserializeJson(doc, jsonString);
    if (error) {
        Serial.println("Fout bij JSON: " + String(error.c_str()));
        return;
    }

    JsonArray list = doc["list"];
    if (list.isNull() || list.size() < 1) {
        Serial.println("Fout: JSON bevat geen voorspelling!");
        return;
    }

    JsonObject forecast = list[0];
    String city = doc["city"]["name"];
    String weather = forecast["weather"][0]["main"];
    String description = forecast["weather"][0]["description"];
    float temp = forecast["main"]["temp"];

    Serial.println("Voorspelling voor " + city + ": " + weather + " (" + description
+ ")");
    Serial.println("Temperatuur: " + String(temp) + "°C");

    weather.toUpperCase();

```

```

description.toLowerCase();

if (description.indexOf("hail") != -1) {
    Serial.println("Het gaat hagelen!");
    toonWeer(0, 255, 255, temp);
} else if (weather == "THUNDERSTORM") {
    Serial.println("Onweer!");
    toonWeer(150, 0, 255, temp);
} else if (weather == "RAIN") {
    Serial.println("Het gaat regenen!");
    toonWeer(0, 0, 255, temp);
} else if (weather == "DRIZZLE") {
    Serial.println("Motregen");
    toonWeer(0, 120, 255, temp);
} else if (weather == "SNOW") {
    Serial.println("Het gaat sneeuwen!");
    toonWeer(255, 255, 255, temp);
} else if (weather == "CLEAR") {
    Serial.println("Het wordt zonnig!");
    toonWeer(255, 160, 0, temp);
} else if (weather == "CLOUDS") {
    Serial.println("Het wordt bewolkt");
    toonWeer(80, 80, 80, temp);
} else {
    Serial.println("Ander weer: " + description);
    toonWeer(0, 255, 0, temp);
}
}

void toonWeer(int r, int g, int b, float temp) {
    int aantal = map(constrain((int)temp, 0, 30), 0, 30, 1, NUMPIXELS);
    pixels.clear();
    for (int i = 0; i < aantal; i++) {
        pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(r, g, b));
    }
    pixels.show();
}

```